

浙江大学 2023 - 2024 学年 夏 学期

《分子生物学及实验》实验报告

课程号： 07120940 开课学院： 生命科学学院

提交日期： 2025 年 6 月 11 日

学生姓名： 学号 所属院系： 竺可桢学院

得分	
评语	
评卷人	

目录

1 引言	3
1.1 植物磷信号途径和缺磷响应	3
1.2 植物内 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展	3
1.3 实验主要技术	4
1.4 本实验的研究目的	5
2 材料与方法	5
2.1 实验材料	5
2.2 实验方案	6
2.3 实验方法	6
2.3.1 水稻总 RNA 提取与鉴定	6
2.3.2 逆转录与荧光实时定量 PCR	6
2.3.3 重组质粒的构建	7
2.3.4 重组 DNA 转化	7
2.3.5 菌落 PCR 和酵母双杂交	7
3 实验结果	8
3.1 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达	8
3.2 质粒 DNA 逆转录、分离与酶切结果	9
3.3 重组 DNA 的无缝克隆和酵母双杂交	9
3.4 荧光双分子互补法验证 SPX1 和 PHR2 的互作	11
4 讨论	11
4.1 水稻幼苗叶片和根部总 RNA 的提取	11
4.2 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达	12
4.3 重组 DNA 的无缝克隆和酵母共转化	13
4.4 荧光双分子互补法验证 SPX1 和 PHR2 的互作	13
5 总结与展望	13
6 附录	14
参考文献	15

水稻 SPX1 与 PHR2 互作关系

摘要

本实验旨在通过一系列分子生物学技术探究水稻中特定基因的表达调控及其相互作用。实验流程包括RNA的提取与纯化、逆转录合成cDNA、目标基因的PCR扩增、质粒DNA的提取与酶切、酵母双杂交技术用于蛋白相互作用分析。实验中特别关注了*OsPHR2*、*OsSPX1*、*OsPT2*等磷饥饿响应基因。通过实时定量反转录PCR (RT-qPCR) 对基因表达量进行分析, 以及通过琼脂糖凝胶电泳对RNA和DNA进行检测与纯化, 实验能够揭示不同组织中基因表达的差异性, 进而为理解植物响应营养胁迫的分子机制提供重要信息。

关键词

缺磷响应, 水稻, SPX1, PHR2, 互作

Abstract

This experiment aimed to investigate the expression regulation and interactions of specific genes in rice (*Oryza sativa*) using integrated molecular biology approaches. The experimental workflow encompassed RNA extraction and purification from rice tissues, followed by reverse transcription to synthesize complementary DNA (cDNA). Target genes of interest—particularly phosphate starvation-responsive genes including *OsPHR2*, *OsSPX1*, and *OsPT2*—were amplified via polymerase chain reaction (PCR). Plasmid DNA was subsequently extracted and subjected to restriction enzyme digestion. Protein-protein interactions were systematically analyzed using yeast two-hybrid (Y2H) assays. Gene expression quantification was performed through quantitative real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR), while RNA integrity and DNA purification were verified by agarose gel electrophoresis. Collectively, this experimental framework elucidated tissue-specific differential gene expression patterns, providing critical insights into the molecular mechanisms governing plant responses to nutrient stress.

Keywords

Pi starvation response(PSRs), *Oryza sativa*, SPX1, PHR2, Interaction

1 引言

1.1 植物磷信号途径和缺磷响应

磷元素是植物生命必须的大量元素，约占植物干重的0.1%~0.5%，是许多细胞分子的关键组分，如DNA、ATP和环己六醇磷酸酯等。磷元素主要以磷酸盐（Pi）的形式被真核生物吸收利用，对于陆生植物，主要吸收 HPO_4^{2-} ， H_2PO_4^- ，其进入植物体后，大部分同化为有机物，部分保持为无机物形式。而土壤中磷（Pi）的流动性较低，可用性较差，吸收及利用途径复杂，包含磷感应途径、磷转运途径、磷酸化途径等^[4]。

植物在缺乏磷元素的情况下会出现一系列的缺磷响应机制，表现为生长缓慢，叶小，叶色暗绿，分枝或分蘖减少，植株矮小，侧根及根毛形成增加，部分植物叶片呈现红色或紫色。同时，开花期和成熟期延迟，产量降低，抗性减弱^[1]。

分子层面，缺磷时，蛋白质合成受阻，新的细胞质和细胞核形成较少，植物中的一些磷转录因子激活，如PHR转录因子。PHR转录因子是Pi信号传导的中心调节因子，与磷酸盐饥饿诱导（PSI）基因的启动子区域中的 PHR1结合序列（P1BS）结合，PHRs的转录调控活性受到SPXs（磷信号抑制因子）蛋白的调控。

1.2 植物内 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展

SPX1和PHR2是植物应对缺磷（磷饥饿）的关键调控蛋白，通过动态互作调控磷代谢与吸收途径。PHR2作为MYB-CC（MYB卷曲螺旋）家族转录因子，在磷饥饿时被激活并转位至细胞核，其保守的MYB-DNA结合域可识别并结合磷饥饿启动子中的 P1BS元件，驱动编码磷转运蛋白和磷代谢相关酶的基因表达，增强植物对磷的吸收与利用^[1]。

SPX1蛋白则通过与PHR2互作抑制其转录活性：在磷充足条件下，InsP6（植酸）含量升高，稳定SPX1的螺旋结构，使SPX1与PHR2形成复合物，阻断PHR2与启动子结合；缺磷条件下，SPX1表达下调，解除对PHR2的抑制，使其发挥调控功能^[2, 3]。

综上，SPX1与PHR2的互作构成了植物响应磷状态的分子开关：通过InsPs介导的变构调节，植物可根据土壤可用Pi情况，调整磷代谢基因的表达。

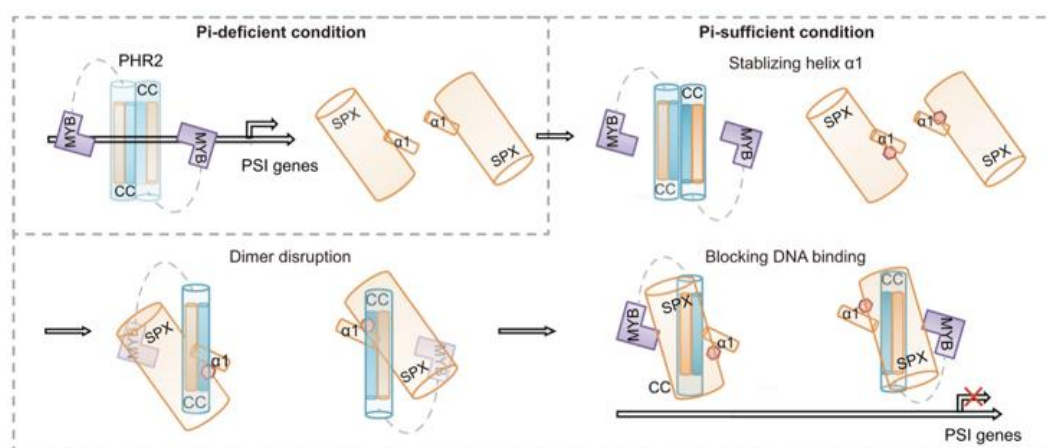


Figure 1| 水稻 SPX1/2 与 PHR2 蛋白互作响应胞内磷酸盐浓度的缺磷诱导转录激活模型^[2] 高磷条件下, SPX1/2 蛋白与 PHR2 转录因子互作使其无法与 P1BS 位点结合; 低磷条件下, 两者不互作, PHR2 可识别并结合 P1BS 位点, 激活磷饥饿诱导 (PSI) 基因的表达。

1.3 实验主要技术

无缝克隆技术 (Seamless Cloning) 是一种先进的分子生物学方法, 用于在不留下任何外源序列或痕迹的情况下, 将目的 DNA 片段高效地插入载体中。该技术通常利用同源重组或高效的连接酶系统, 通过设计特定的引物使目的片段和载体之间具有短片段的同源序列, 从而实现无缝连接。无缝克隆具有操作简便、效率高和精确性强的优点, 广泛应用于基因工程、功能基因组学和合成生物学等领域。

实时荧光定量PCR技术 (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction, RT-qPCR) 是在传统PCR基础上结合荧光信号监测的核酸定量技术, 用于精确分析基因表达水平。原理是先通过逆转录酶将RNA反转录为cDNA, 再以cDNA为模板进行PCR扩增, PCR反应过程中, 荧光染料或荧光探针会与PCR产物结合, 发生荧光信号, 荧光信号的强度与PCR产物的数量成正比。通过实时监测PCR反应过程中荧光信号的强度, 就可以计算出PCR产物的数量, 从而实现准确的定量分析。

酵母双杂交技术 (Yeast two-hybrid, Y2H) 是一种广泛应用的蛋白质相互作用研究技术。其原理是将研究蛋白分别作为“诱饵蛋白” (Bait) 和“猎物蛋白” (Prey), 与酵母转录因子 (如 GAL4) 的DNA结合域 (BD) 和激活域 (AD) 融合。若诱饵蛋白与猎物蛋白发生互作可使BD和AD在空间上靠近, 重新拥有转录因子功能, 启动报告基因 (如 His、LacZ) 的表达, 从而通过筛选培养基 (如组氨酸缺陷型) 或显色反应检测互作。

BiFC 是一种在活细胞中可视化蛋白质相互作用的技术。原理是将荧光蛋白（如 YFP、CFP）拆分为N端和C端两个无荧光活性的片段，分别与待研究的两种蛋白质融合。当两种蛋白质发生互作时，荧光蛋白的两个片段在空间上靠近并有可能重新组装成完整的荧光蛋白，恢复发光能力，即可以通过荧光显微镜直接观察到互作发生的亚细胞定位。与Y2H相比，BiFC 可在生理条件下实时监测活细胞内的蛋白互作，能更直观显示互作的时空动态，常用于研究植物细胞内信号蛋白、转录因子等的互作机制及亚细胞定位等^[4]。

农杆菌渗入法（Agroinfiltration）是一种常用于植物基因功能研究的技术，特别是烟草叶片的瞬时表达。具体过程是将目标基因插入到农杆菌的质粒中，然后将农杆菌悬浮液通过注射或浸泡的方式渗入烟草叶片。农杆菌通过其天然的基因转移机制将目标基因转移到植物细胞内，实现目标基因的瞬时表达。该方法简便高效，适用于快速验证基因功能和蛋白质相互作用。

1.4 本实验的研究目的

通过RT-qPCR技术探究水稻根和叶中SPX1基因的表达差异，以揭示不同组织对磷浓度的敏感性。同时，通过Y2H和BiFC实验验证SPX1与PHR2之间的相互作用，进一步阐明水稻磷信号途径中的重要分子机制。

2 材料与方法

2.1 实验材料

实验一：三种分别含有pGADT7-Rec、pGBKT7和pGAD-SV40质粒的酵母菌菌液

实验二：新鲜水稻叶片、根组织

实验三：实验一提取并酶切后的质粒DNA（pGADT7-Rec和pGBKT7）、实验二从植物中提取并完成逆转录的cDNA（AD-SPX1和BK-PHR2C）

实验四：DH5 α 感受态细胞、克隆产物

实验五：EHA105菌株、5-7周龄本氏烟草

实验六：Y2HGold感受态细胞、质粒DNA（pGBKT7-OsPHR2C和pGADT7-OsSPX1由老师提供）

2.2 实验方案

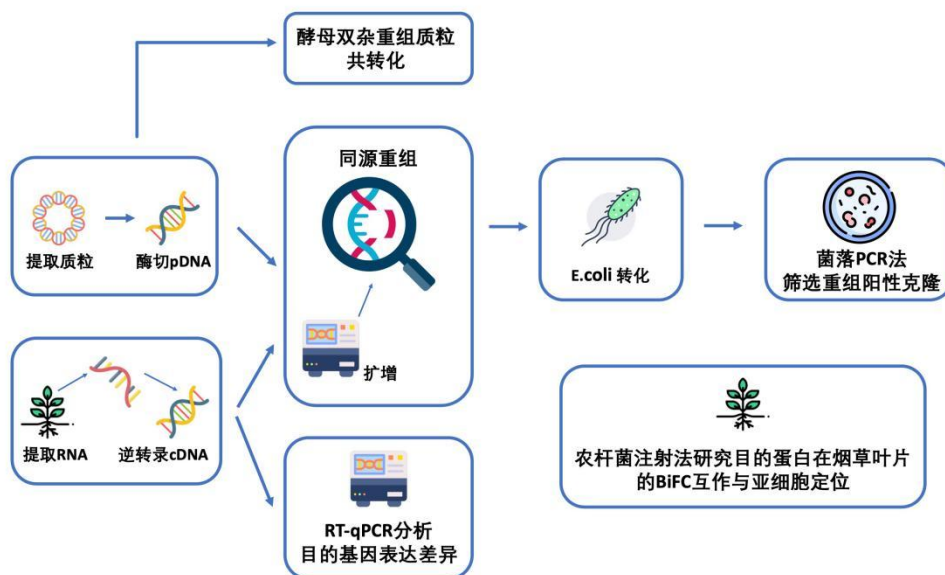


Figure 2 | 水稻中 SPX1 基因表达差异与磷信号途径蛋白互作研究实验流程图

2.3 实验方法

2.3.1 水稻总 RNA 提取与鉴定

材料准备：取40~80mg水稻叶片或根组织，剪碎，液氮冷却，研磨，使用600 μ l裂解液溶解混匀得到裂解液。裂解液中加入蛋白酶K。

RNA提取：裂解液经过基因组DNA去除柱去除基因组，滤液过RNA吸附柱吸附，洗涤蛋白质两次，漂洗两次，洗脱，得到RNA溶液。

鉴定：使用NanoDrop One测试RNA浓度。取RNA溶液，进行琼脂糖凝胶电泳，观察实验结果。

2.3.2 逆转录与荧光实时定量 PCR

基因组DNA去除：在0.2ml的RNase-free离心管中配制混合液，包含gDNA wiper Mix，有效去除基因组DNA。

逆转录PCR：配制第一链cDNA合成反应液，进行cDNA合成反应(Appendix-Table3)。

2.3.3 重组质粒的构建

分离pDNA：使用分别含pGBKT7、pGADT7-Rec、pGAD-SV40的酵母菌菌液，碱裂解法裂解细胞，使用硅基质吸附法收集DNA，洗涤，溶解，测定浓度。使用EcoRI和NdeI限制酶，处理质粒溶液为线性质粒，留存备用。对5份DNA样品进行琼脂糖凝胶电泳，检验提取分离纯化的效果。

cDNA扩增电泳：对2.3.2逆转录获得的SPX1和PHR2C分别进行PCR，并进行琼脂糖凝胶电泳，检验扩增效果。

纯化回收：在等待PCR扩增的同时，取酶切的pDNA载体（切AD和切BK），再取周四下午班回收的cDNA扩增产物（我组选择SPX1）。对2种pDNA和SPX1进行纯化并回收。回收后，使用NanoDrop测定DNA回收产物的浓度。

重组：根据ClonExpress II重组反应体系需求，配置无缝重组体系（Exnase II为核心），置于PCR仪37摄氏度反应，4摄氏度保存。

2.3.4 重组 DNA 转化

用两种连接产物分别转化感受态DH5 α 大肠杆菌，将含有重组质粒pGADT7+SPX1和pGBKT7+PHR2C的转化后的菌体（分别编号为A组、B组）分别涂布到含有抗生素Carb和Kan的LB固体培养基上，倒置平板，37℃过夜培养。

2.3.5 菌落 PCR 和酵母双杂交

菌落PCR：使用2 $\times$ Rapid Taq Master Mix (Green)和引物T7+AD、T7+BD分别对AB两组进行菌落PCR，单独做pGADT7-SPX1的空白对照，PCR程序完成后在紫外灯下记录结果。

酵母共转化：使用Matchmaker® Gold Yeast Two-Hybrid System User Manual进行酵母共转化，每种培养液分别涂布于DDO（二缺）和QDO（四缺）筛选培养基，28~30℃倒置培养4-6天。平板生长4-6天之后，及时拍照记录酵母细胞生长情况。

2.3.6 农杆菌注射法研究目的基因融合荧光蛋白在烟草叶片的 BiFC 互作与亚细胞定位

选用转化了SPX1-GFP、PHR2-YN+SPX1-YC和YN+SPX1-YC的EHA105农杆菌菌液，分别注射烟草的不同叶片并做标记。将烟草植株继续培养2~3天后，取叶片（背面）制片，使用荧光显微镜Olympus CX23的Oplenic M-FL-OL 500UVB荧光模块观察绿色荧光的亚细胞定位情况。

3 实验结果

3.1 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达

本研究通过一系列实验方法探究了水稻中 *OsSPX1* 基因在磷饥饿响应中的分子机制。首先，利用RNA提取试剂盒从水稻幼苗的叶片和根部提取RNA，并采用NanoDrop光度计测定了RNA的浓度和纯度（Appendix-Table 1），A260/A280与A260/A230比值均在理想范围内，表明提取的RNA纯度高，适合后续实验。琼脂糖凝胶电泳结果显示，叶片和根部RNA样品均呈现出清晰的rRNA条带，表明RNA未发生降解（Figure 3A）。

进一步通过qRT-PCR技术检测了 *OsSPX1* 基因和 *OsPHR2* 在水稻叶片和根部的相对表达量，以管家基因 *OsACT1* 作为内参进行标准化（Figure 4）。结果显示，*OsSPX1* 在叶部的表达量显著高于根，这与磷饥饿响应中的组织特异性表达模式相反，怀疑是对应实验组操作问题或不处于饥饿状态。

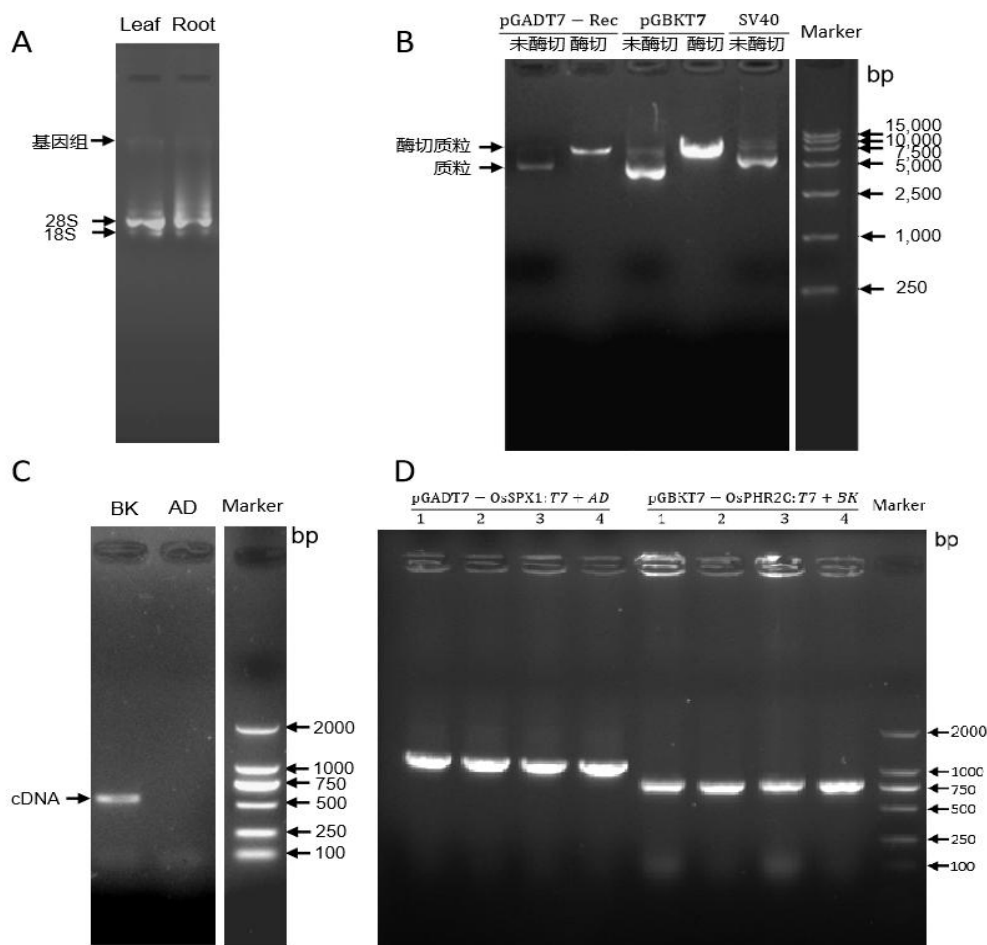


Figure 3 | 电泳图汇总 (A) RNA 提取结果。展现 1%琼脂糖凝胶中叶和根 18S 和 28S 基因转录情况 (B) 质粒电泳结果。酶切后质粒迁移更慢。(C) cDNA 电泳结果 (D) 插入转化电泳结果。

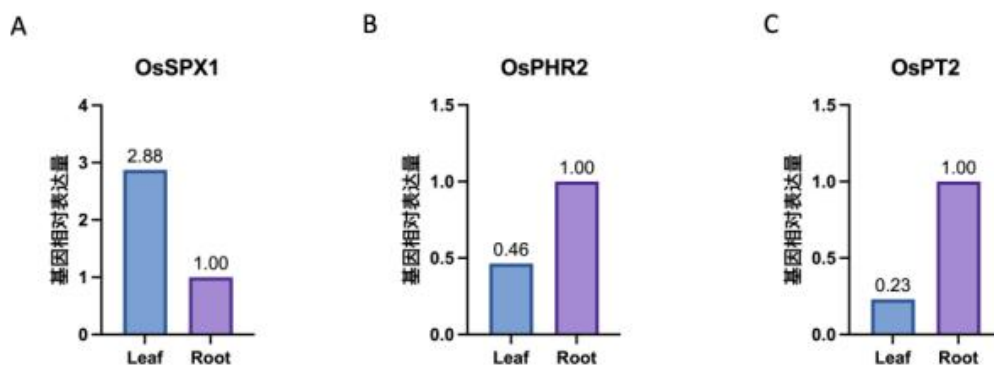


Figure 4 | 基因相对表达水平结果 (A) *OsSPX1* 基因 (B) *OsPHR2* 基因 (C) *OsPT2* 基因在根和叶的相对表达, 均以 *OsACT1* 内参。

3.2 质粒 DNA 逆转录、分离与酶切结果

目的基因 *SPX1* 和 *PHR2C* 通过 PCR 扩增 (Appendix-Table3) 并经 1% 琼脂糖凝胶电泳验证, 显示出清晰的条带, 确认了目的基因的成功扩增 (Figure 3C)。同时, 对质粒 pGBKT7、pGBK-53 和 pGADT7-Rec 进行了凝胶电泳验证, 以确保后续实验步骤的准确性 (Figure 3B)。

3.3 重组 DNA 的无缝克隆和酵母双杂交

在本实验中, 我们进一步验证了 SPX1 与 PHR2 蛋白之间的相互作用。首先, 我们配置反应体系进行了无缝克隆, 在线性化载体片段 pGADT7-Rec 和 pGBKT7 中分别插入目标片段 *SPX1* 和 *PHR2C* (Appendix-Table4), 然后导入感受态细胞, 并在含有相应抗生素的平板上转化并筛选, 转化结果显示了成功转化的菌落 (Figure 5)。

通过电泳分析, 我们观察到了载体片段 pGADT7-Rec 和 pGBKT7 在线性化后分别插入目标片段 *SPX1* 和 *PHR2C* 的重组质粒, 然后从电泳的结果来看 (Figure 3D), pGADT7+*OsSPX1* 和 pGBKT7+*OsPHR2C* 重组效果良好。

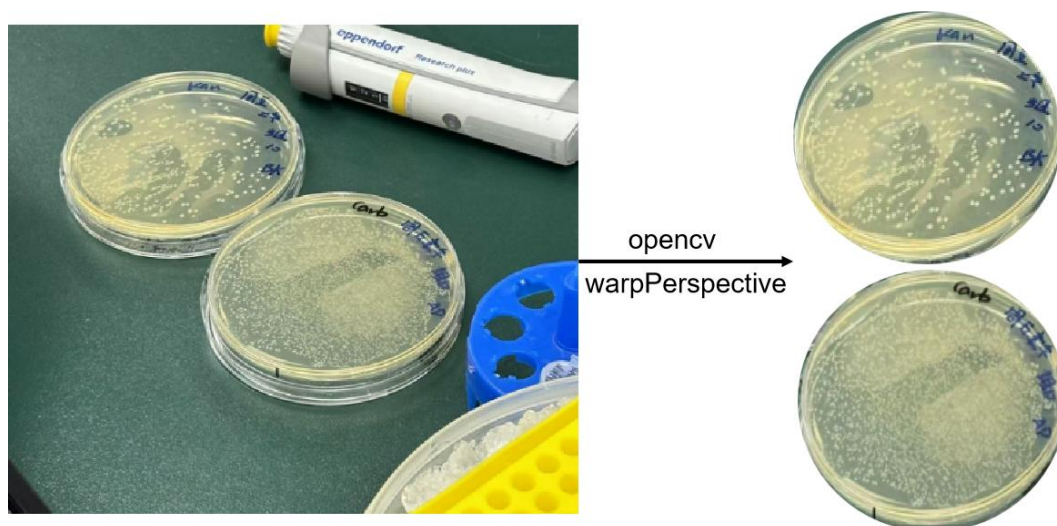


Figure 5 | DH5 α 转化菌落结果

为了进一步验证 *SPX1* 与 *PHR2* 之间的相互作用，我们采用了酵母双杂交技术。通过共转化不同组别的酵母细胞，我们观察到了在含有不同成分的培养基上酵母细胞的生长情况。结果发现，CK+组酵母同时在 DDO 和 QDO 筛选培养基上生长良好；其他组在 DDO 筛选培养基上生长状况中等；1+AD、BK+2、CK-组在 QDO 培养基上几乎不生长；1+2 组在 QDO 培养基上有少量生长；BK+2 组在 QDO 培养基上（7days）生长出霉菌，可能是操作过程出现了问题（Figure 6）。

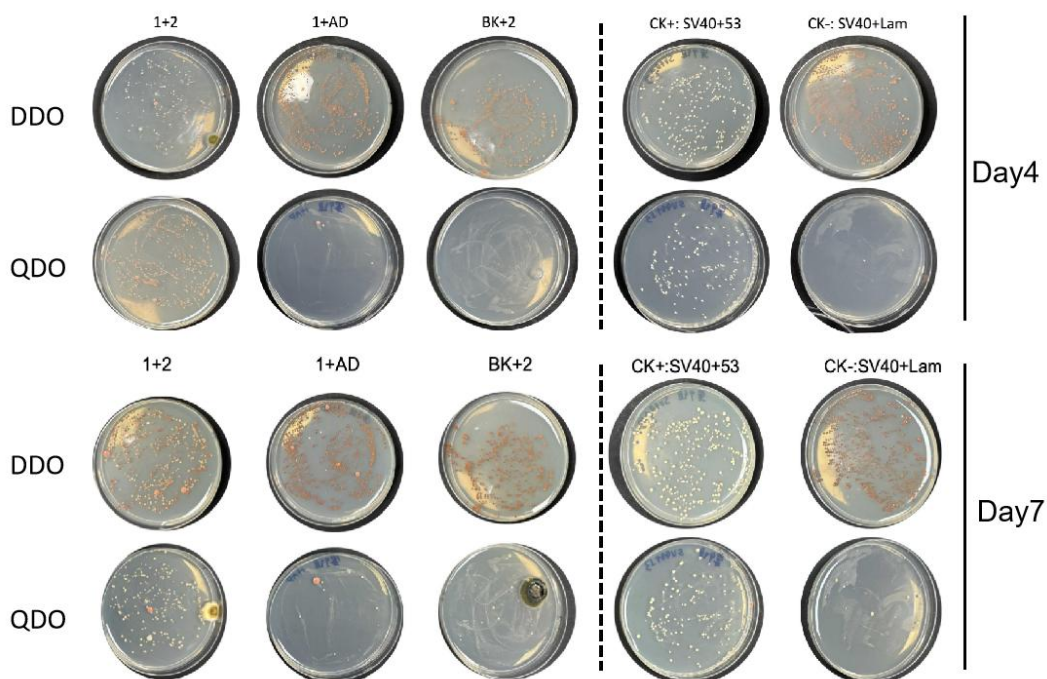


Figure 6 | 酵母共转化培养结果 从左到右分别展现 1+2、1+AD、BK+2、CK+、CK-组的酵母共转

化结果，从上到下分别是 Day4+DDO，Day4+QDO，Day7+DDO，Day7+QDO 四种情况。虚线隔开对照组和实验组。

3.4 荧光双分子互补法验证 SPX1 和 PHR2 的互作

在经携带 *SPX1*-GFP 和 *SPX1*-YC+*PHR2*-YN 的农杆菌侵染的烟草叶片中成功观察到了绿色荧光，而对照组（*PHR2*-YN+YC）中未观察到荧光。进一步说明 *SPX1*-YC+*PHR2*-YN 有相互作用（Figure 7）。

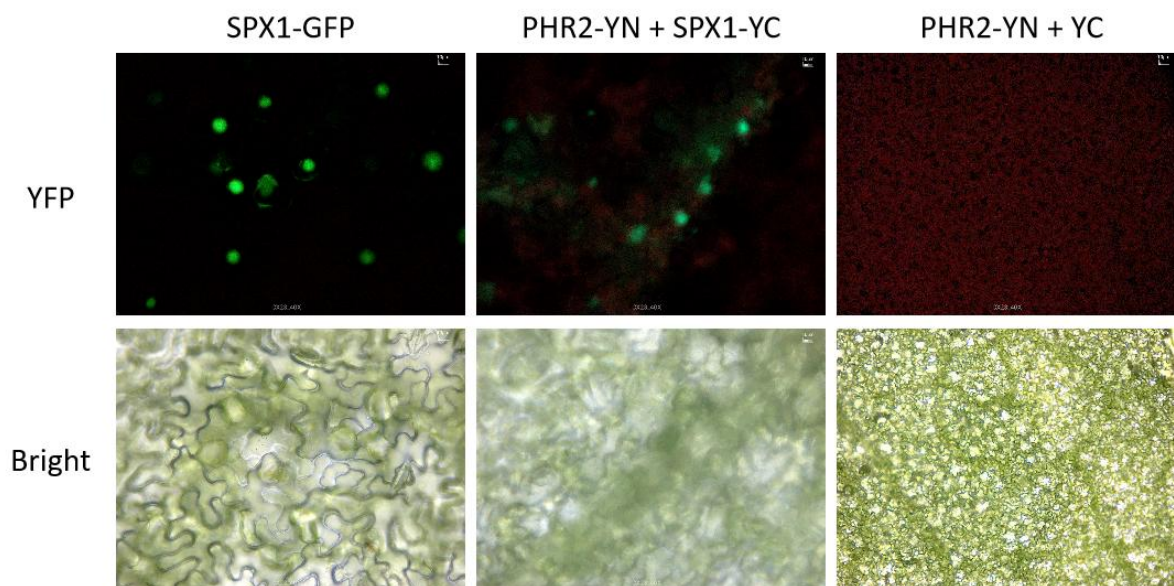


Figure 7 | 绿色荧光在烟草叶片中的亚细胞定位情况

4 讨论

4.1 水稻幼苗叶片和根部总 RNA 的提取

使用RNA提取试剂，我们成功提取了总RNA，从电泳结果来看，根的条带强度大致与预期的28S:18S=2:1相吻合；但是叶片的总RNA电泳结果明显28S条带强度过亮，怀疑是部分18S降解。同时，上述条带中出现了少量的涂抹情况，怀疑是裂解不充分或裂解液作用不足，或者离心/分离步骤不规范，或者未有效去除基因组DNA使得产生少量降解等原因，由于出现隐约可见的基因组片段，推测更可能为第三种。

讨论 A_{260}/A_{280} 的数据，叶片总RNA提取液为2.24，略高于理论值（2.0~2.2）范围内，根总RNA提取液为2.03，处于理论参考范围，说明叶提取的RNA纯度不够。初步怀疑是

试剂残留，但是询问过后，试剂残留可能性较小（未使用260处高吸收试剂），考虑为小分子杂质污染或降解。

而对于 A_{260}/A_{230} 的数值，根为2.17，处于理论值范围（2.0~2.2）；叶的为2.36，高于理论范围，可能的原因有仪器或操作导致的“假性偏高”，或者RNA提取流程极规范，样品本身杂质极少，且RNA未降解（大片段完整）的情况，或者严重降解情况，不过因为高出范围不多，且不影响后续操作，不进行过多讨论。

4.2 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达

通过实验，我们得到的 *OsSPX1* 基因表达量的结果是叶远高于根，这与 NCBI 的数据相差很大（Figure 8），可能是由于污染、个体发育状况和年龄原因导致。

询问其他组同学，发现结果类似，排除污染情况，可能在低磷条件下，根部 SPX1 通常被快速降解以激活磷吸收，而叶片 SPX1 可能维持稳定以限制磷流失。若实验植株处于磷充足状态，叶片 SPX1 基础表达量可能本就较高，后续可以在给 P 含量上调整，得到变化曲线。

个人觉得植株磷状态的影响最大，即实验水稻未经历严格磷饥饿处理（培养液含标准 Pi 浓度），而高磷条件下 SPX1 通过抑制 PHR2 维持磷稳态。叶片作为磷储存器官，可能需更高 SPX1 表达以防止磷过量积累^[2]。

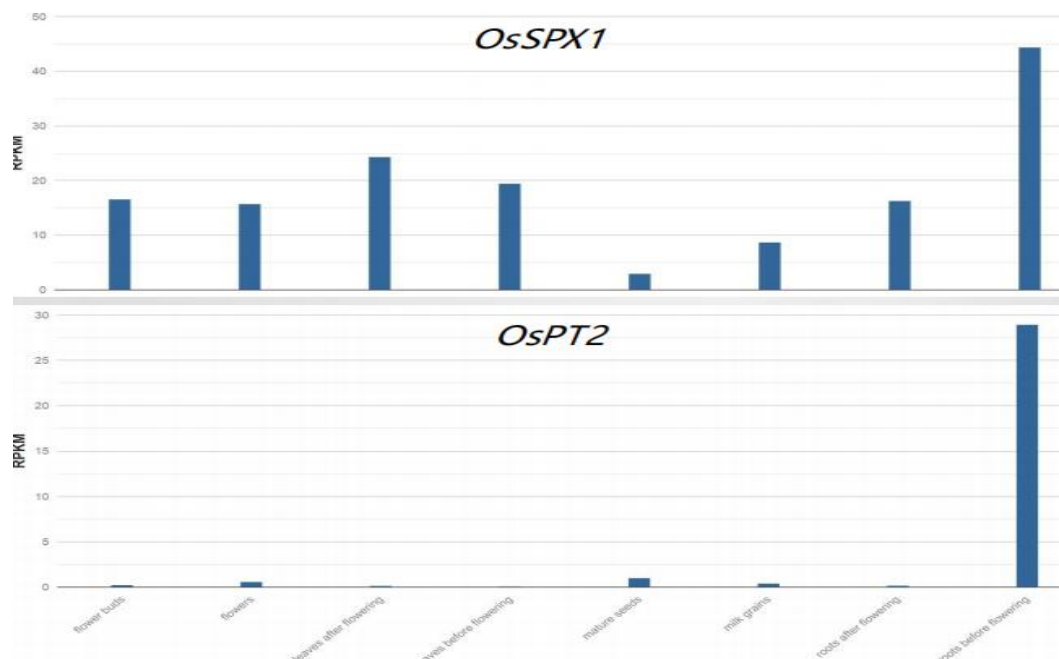


Figure 8 | *OsSPX1* 在水稻不同组织中相对表达水平 以 RPKM 反映（图片来源于 NCBI），横坐标分别表示不同部位，纵坐标表示不同基因含量。

4.3 重组 DNA 的无缝克隆和酵母共转化

DH5 α 转化菌落效果良好，不过，由于实验过程中，没有记录正面观察的实验结果图，本次实验使用仿射方法，借助 opencv 库中的 warpPerspective，使用 python，四点定位，得到正面观察的菌落效果图（Figure 5）。

根据电泳结果，pGADT7+OsSPX1 和 pGBKT7+OsPHR2C 转化，非常好，四个条带都很清晰，明亮，反推论证了提供的质粒和 DNA 效果良好。

酵母共转化培养显示，CK+组酵母同时在 DDO 和 QDO 筛选培养基上生长良好，阳性对照正常工作，实验系统（酵母菌株、载体、培养基等）无基础缺陷，报告基因可被有效激活，后续实验组结果具备参考价值；其他组在 DDO 筛选培养基上生长状况中等，1+AD、BK+2、CK-组在 QDO 培养基上几乎不生长，说明阴性对照成功，且特异性证明成功，符合预期；1+2 组在 QDO 培养基上有少量生长，原因可能有两个，一个是共转后酵母在 QDO 平板上筛选压力较大，互作较弱时酵母生长缓慢。另一个可能是培养基 Pi 浓度较低，影响两者互作；BK+2 组在 QDO 培养基上（7days）生长出霉菌，可能是操作过程出现了问题（Figure 6）。

4.4 荧光双分子互补法验证 SPX1 和 PHR2 的互作

在经携带 SPX1-YC+PHR2-YN 的农杆菌侵染的烟草叶片中成功观察到了绿色荧光（Figure 7），而对照组中未观察到荧光，证明 *SPX1* 和 *PHR2* 存在互作。

本次过程中同时体现了核定位，即荧光信号集中于细胞核（图中亮点与细胞核形态吻合），这与 PHR2 的核定位序列（NLS）以及 SPX1-PHR2 复合物抑制转录的功能完全匹配，为“核内互作抑制模型”（Figure 1）提供了直接证据。

5 总结与展望

通过综合应用分子生物学技术，我们深入探讨了水稻中 *OsSPX1* 基因在磷饥饿响应中的作用及其与磷信号途径中关键蛋白的相互作用。实验结果揭示了 *OsSPX1* 基因在水稻根部的表达显著高于叶片（原理上），表明其在磷吸收和转运过程中可能扮演着重要角色，但实际中可能由于生长等各种原因出现叶片含量更高的情况。通过实时定量反转录 PCR (RT-qPCR) 和琼脂糖凝胶电泳等技术，我们验证了 *OsSPX1* 基因表达的组织特异性。此外，酵母双杂交和荧光双分子互补法 (BiFC) 实验成功证实了 SPX1 与 PHR2 之间的直接相互作用，为理解水稻磷信号途径的分子机制提供了新的视角。

尽管最后取得了较好的成果，但在实验过程中也遇到了一些问题。例如，在RNA提取和纯化过程中，A₂₆₀/A₂₈₀的比值异常提示了RNA纯度可能存在问题，部分A₂₆₀/A₂₃₀比值远超正常值，这需要在未来的研究中通过改进提取方法或优化实验条件来解决。

未来的研究将聚焦于以下几个方向：首先，将进一步优化RNA提取和纯化流程，确保RNA的质量和纯度，为后续实验提供可靠的基础。其次，将对无缝克隆和酵母共转化的条件进行系统优化，提高实验的重复性和成功率。此外，计划深入探究SPX1与PHR2互作的分子机制，包括它们在不同磷浓度环境下的功能变化和调控网络。最后，随着基因编辑和合成生物学技术的不断进步，将探索通过基因工程手段提高作物磷利用效率的可能性，以期为农业生产的可持续发展做出贡献。我也希望通过我们的实验为之后的农业生产，特别是磷元素的相关研究提供指导。

6 附录

Appendix-Table1 | 提取的 RNA、目的基因和酶切以及未酶切纯化后质粒载体的浓度

物质	浓度 (ng/μL)	A260/A280	A260/A230
根总RNA	634.0	2.03	2.17
叶总RNA	5439.1	2.24	2.36
pGADT7-Rec	64.9	1.93	1.94
pGBKT7	212.1	1.80	2.05
SV40	214.7	1.80	1.35
pGADT7-Rec (切)	11.4	1.68	39.41
pGBKT7(切)	36.8	1.80	7.42
SPX1	49.5	1.81	3.39

Appendix-Table2 | 重组反应体系

DNA片段	大小 (kb)	质量 (ng)	浓度 (ng/μL)	体积μL
pGADT7-Rec (N+E)	8.04	80.4	11.4	7.1
SPX1	0.93	18.6	49.5	0.38
pGBKT7 (N+E)	7.29	72.9	36.8	1.98
PHR2C	0.63	12.6	33.7	0.37

Appendix-Table3 | 逆转录反应体系

步骤	试剂 / 材料	用量
基因组 DNA 去除	Oligo(dT) ₂₃ VN (50 μM)	1 μl
	Random hexamers (50ng/μl)	1 μl
	4×gDNA wiper Mix	4 μl
	Total RNA (Leaf or Root, 每组两个样品)	1 μg, 叶1.8μl, 根1.6μl
配制第一链 cDNA 合成反应液	混合液	16 μl
	10×RT Mix	2 μl
	HiScript II Enzyme Mix	2 μl
第一链 cDNA 合成反应	反应程序	50°C 15 min; 85°C 2 min; 降温至 4°C

Appendix-Table4 | 序列及引物信息

gene	LOC_Os ID	primer	5'-3' sequences	Amplicon length
<i>OsACT1</i>	LOC_Os03g50885	qRT-F	CAACACCCCTGCTATGTACG	92bp
		qRT-R	CATCACCAGAGTCCAACACAA	
<i>OsPHR2</i>	LOC_Os07g25710	qRT-F	GACCAGAATTGTCTGAAGTTCTT	107bp
		qRT-R	ACGCAATGCCTCAGTGAGAT	
<i>OsSPX1</i>	LOC_Os06g40120	qRT-F	CGACTTCCATGGCGAGAT	92bp
		qRT-R	TCCTCTTGTCATACTCTTGAGAATC	
<i>OsPT2</i>	LOC_Os03g05640	qRT-F	GTGGTCGAGAGCCAGGTG	62bp
		qRT-R	TTCATGAAGTCCGTGAGAA	

参考文献

- [1] Zhou J, Hu Q, Xiao X, et al. Mechanism of phosphate sensing and signaling revealed by rice SPX1-PHR2 complex structure[J]. Nature Communications. 2021, 12(1): 7040.
- [2] Wang Z, Ruan W, Shi J, et al. Rice SPX1 and SPX2 inhibit phosphate starvation responses through interacting with PHR2 in a phosphate-dependent manner[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014, 111(41): 14953-14958.
- [3] Wang F, Deng M, Xu J, et al. Molecular mechanisms of phosphate transport and signaling in higher plants[J]. Seminars in Cell & Developmental Biology. 2018, 74: 114-122.
- [4] Khan F, Siddique A B, Shabala S, et al. Phosphorus Plays Key Roles in Regulating Plants' Physiological Responses to Abiotic Stresses[J]. Plants. 2023, 12(15): 2861.